

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [4] 전류형 HVDC 제어카드 정비기술 및 자재 국산화 추진
관 계 부 서 : 제주본부 전력관리처 HVDC부
모 범 직 원 : 제주본부 전력관리처 HVDC부 대리 ◁*◁
내 용

위 직원은 2024년 1월부터 현재까지 제주본부 HVDC부 변환정비팀에서 본부 관내 HVDC 및 FACTS 설비 운영 및 유지보수업무를 수행하고 있다. 특히 전류형 HVDC의 아날로그 제어카드 정비 국산화 기술 확보 확보, AC Filter용 Resistor 국산화 개발, 변환설비 제어기 및 통신네트워크용 장기사용 소자 적기 교체를 추진하는 등 HVDC의 안정운영과 기술력 제고에 기여하고 있다.

1. 전류형 HVDC 아날로그 제어카드 정비 국산화 기술 확보

제주 연계 HVDC는 제주지역 유류, LNG 등 값비싼 발전기로 전기를 공급하는 대신 육지의 저렴한 전기를 제주에 공급하여 전력구입비를 절감하고, 재생에너지 발전상황에 따라 HVDC 수전량을 자동 조정하여 계통주파수를 정상 유지하도록 하여 제주지역 전력공급 신뢰도를 향상시키고 있다. 이렇게 중요한 제주 연계 HVDC 운전 시 아날로그 제어카드에 불량 발생하면 통상적으로 휴전작업을 시행하여 불량 제어카드를 신품 제어카드로 교체하고 소진한 제어카드를 구매하여

예비품을 확보하였다. 그러나 아날로그 제어카드 구매 시 제작사를 통한 업무절차가 너무 장시간 소요되고(13개월 이상), 신품 제어카드 가격 또한 개당 25백만원으로 너무 고가여서 예비품 적정 확보에 문제가 발생하였고, &&& 인해 제주 HVDC 안정운영에 저해가 되었다.

[표 1] 제주 HVDC 아날로그 제어카드 불량 현황

익명화

이를 해결하기 위해 국내 PCB 진단업체와 협업으로 '25.3월부터 9월까지 불량카드(S5001) 시험을 위한 Reference Test Flow 설정, 고장분석 및 수리, 시험장비 활용 시험 및 실제어기 시험 등 검증을 완료하였다.

[그림 1] 아날로그 제어카드 정비 국산화 기술 확보 절차

익명화

[그림 2] 아날로그 제어카드 정비 국산화 기술 확보 관련 문서

익명화	익명화
제어카드 정비 국산화 계획 수립 공문	제어카드 정비 국산화 결과보고 공문

현재까지 10종류의 아날로그 제어카드 중 2종의 제어카드에 대해 국내 협업 업체를 통해 정비를 완료하였고, 아날로그 제어카드 구매비용을 약 13.8억원 절감 하였으며, 제어카드 구매기간을 12개월 이상 단축할 수 있어 HVDC 안정운영에 기여하였다. 향후 8종의 카드도 불량 발생 시 정비를 시행할 예정이다.

[표 2] 제주 HVDC 변환소별 아날로그 제어카드 현황

구분	수량(EA)	구분	수량(EA)	구분	수량(EA)
익명화					

2. #2 HVDC AC Filter용 Resistor 성능개선 및 국산화 개발 추진

HVDC 운전 시 수전량 증·감발에 따라 자동제어에 의해 On/Off되는 AC Filter 는 직↔교류 변환과정에서 발생하는 고조파를 제거하고 무효전력을 보상해주는 역할을 한다. 제주 HVDC 각 변환소에는 4대의 AC Filter가 154kV 모선에 연결되어 운전되고 있다.

[그림 3] #2 HVDC 주요 변환설비 현황

익명화	
-----	--

☐☐ 및 ▽☐♣에서 운전중인 AC Filter용 Resistor는 기후환경(바람, 비 등)에 의한 영향으로 Resistor 내부에 진동, 풍압이 증가하여 저항면 손상으로 인해

예비품을 활용 교체하는 사례가 매년 발생하고 있는 실정이다.

[표 3] '20년 이후 Resistor 불량 조치현황

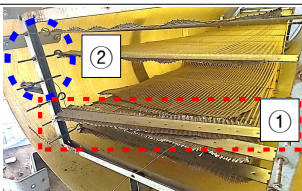
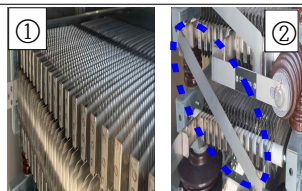
익명화

AC Filter 자재는 전부 외자로 구매 시 장기간 소요되어 예비품 확보에 어려움이 있었다. 이에 '22년 12월부터 '23년 3월까지 국내 제작사와 함께 검토회의를 거쳐 품질확보, 경제성 및 현장 설치여건을 종합적으로 분석한 결과 국내 제작이 가능하다고 판단되어 기존 제품보다 내구성이 강화된 AC Filter용 Resistor를 국산화 하였고, '24년 10월 #2 HVDC 연차점검 기간에 ▽罍♣에 설치하였다.

[그림 4] ▽罍♣ AC Filter용 Resistor 교체 사진(P1+FL1 C상 R2 442Ω)

기존(원통형)	개선(사각형)
 • 원통형 구조 • 재질 : 에폭시 • 구매 : 외자 • 제작 : 24개월	 • 사각형 구조 • 재질 : 카본스틸 • 구매 : 국내 • 제작 : 12개월

[그림 5] Resistor 성능개선 사항

기존(원통형)	개선(사각형)
 ① 저항면 일자 구조 : 진동시 흔들림 ② 고리 체결방식 : 체결부 장력 발생	 ① 저항면 ㄴ자 구조 : 진동시 고정 ② 부스바 체결방식 : 체결부 장력 최소화

Resistor 설치 이후 현재까지 정상 운전 중이며 국산화를 통해 자재 구매기간을 약 12개월 이상 단축하였고, 내구성 강화 및 기존 제품보다 약 14백만원의 구매비용을 절감하게 되었다. 향후 #2 HVDC의 Resistor에 문제 발생 시 추가로 제작 및 활용하여 HVDC 자재 국산화를 확대해 나갈 예정이다.

3. 변환설비 제어기 및 통신네트워크용 장기사용 소자 적기 교체

HVDC 변환설비 현장 설비의 운전상태를 제어기와 연계해주는 델콘릴레이와 각 제어기간 제어 및 감시 신호 송수신용 통신소자인 광트랜시버 불량 발생 시 HVDC 고장 또는 휴전작업을 야기하여 HVDC 및 계통 안정운영에 저해가 된다.

[표 4] 델콘릴레이 및 광트랜시버 불량이력

익명화	
-----	--

[그림 6] 델콘릴레이 및 광트랜시버 설명

	
델콘릴레이 *	
* 델콘릴레이 : Delcon社에서 제작한 제어설비 PNL 내부 신호 입출력용 Ry ** 광트랜시버 : 광케이블과 전송장비 사이에서 전기↔빛 신호로 변환시키는 역할	

이에 따라 불량 발생 추이를 자체 분석 하여 교체기준을 수립하였고, 매년 연차점

검 시 계획에 따라 델콘릴레이 및 광트랜시버를 교체하였다.

[표 5] 연도별 교체계획 및 현황

익명화

이를 통해 델콘릴레이 및 광트랜시버 소자 불량이 감소하였고, HVDC 및 전력 계통 안정운영에 기여 및 전력구입비를 1.2억원/년 절감할 수 있었다. ♥♥♥ 고장 의 경우 '23. 12. 27 이후 무고장 운전을 지속하고 있고, ▽罍♣는 '20. 7. 26 ~ '25. 7. 11 기간 1,811일 무고장 운전을 지속하였다.

[그림 7] 델콘릴레이 및 광트랜시버 불량 감소 현황

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

조치할 사항

제주본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)